UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional

Carrera Lic. en Ciberdefensa

Análisis Matemático I

Profesor a cargo: Lic. Nelson Monzón

Profesora adjunta: Prof. Maela Lombardi

Año: 2025

Carga horaria: 64

Práctica Análisis Matemático

1. Descomponer el número 36 en dos sumandos positivos de modo que el producto de uno de ellos por el cuadrado del otro sea máximo.

2. En el triángulo isósceles de base 12 y altura 10, se inscribe un rectángulo tal que dos de sus vértices pertenecen a la base del triángulo y los otros dos pertenecen uno a cada uno de los otros dos lados. Calcular las dimensiones que debe tener el rectángulo para que su área sea máxima.

3. Sea $f : (0; +\infty) \to \mathbb{R}$ definida por $f(x) = 8x^2 - \frac{1}{x}$. Hallar el punto del gráfico de f en el que la pendiente de la recta tangente es mínima.

4. Sea $f(x) = x - 3x^{\frac{1}{3}}$. Hallar los valores máximos y mínimos que alcanza la función f en el intervalo $\left[-2; \frac{1}{2}\right]$.

5. Una editorial producirá un libro con las siguientes condiciones: en cada página el texto impreso estará contenido en un rectángulo de 300 cm^2, los márgenes superior e inferior deberán tener 2 cm de altura y los laterales $1,5$ cm de ancho. Hallar las dimensiones de una página para que el consumo de papel sea mínimo.

6. Se debe construir una caja de 3 litros de capacidad, con base cuadrada. Sabemos que el material de la tapa tiene un costo 5 veces mayor que el resto del material utilizado. Por razones de embalaje, la base cuadrada no puede tener una medida inferior a los 5cm de lado ni superior a los 30cm. Hallar las dimensiones de la caja más económica.